

练习 4.1

1、选择题

(1) 设 P :我将去镇上, Q :我有时间.命题“我将去镇上, 仅当我有时间”符号化为 ()

- A. $P \rightarrow Q$ B. $Q \rightarrow P$ C. $P \leftrightarrow Q$ D. $Q \vee \neg P$

(2) 设 P :张三可以做这件事, Q 李四可以做这件事.命题“张三或李四可以做这件事”符号化为 ()

- A. $P \vee Q$ B. $P \vee \neg Q$ C. $P \neg \leftrightarrow Q$ D. $(\neg P \vee \neg Q)$

(3) 设 P :我们划船, Q :我们跑步.命题“我们不能既划船又跑步”符号化为 ()

- A. $\neg P \wedge \neg Q$ B. $\neg P \vee \neg Q$ C. $\neg (P \leftrightarrow Q)$ D. $P \leftrightarrow \neg Q$

(4) 下列语句中哪个是真命题 ()

- A. 我正在说谎
B. 如果 $1+2=3$, 那么雪是黑的
C. 如果 $1+2=5$, 那么雪是黑的
D. 严禁吸烟

(5) $\neg P \rightarrow Q$ 的逆命题是 ()

- A. $Q \rightarrow \neg P$ B. $P \rightarrow \neg Q$ C. $\neg Q \rightarrow \neg P$ D. $\neg P \rightarrow \neg Q$

(6) 下面哪一个命题是命题“2 是偶数或-3 是负数”的否定 ()

- A. 2 是偶数或-3 不是负数
B. 2 是奇数或-3 不是负数
C. 2 不是偶数且-3 不是负数
D. 2 是奇数且-3 不是负数

2、填空题

(1) 下列句子中,是命题的有_____.

- (a) 我是教师。

- (b) 禁止吸烟。
- (c) 蚊子是鸟类动物。
- (d) 上课去！
- (e) 月亮比地球大。

(2) 设 P: 我生病, Q: 我去学校

- (a) 命题“我虽然生病但我仍去学校”可符号化为_____。
- (b) 命题“只有我生病的时候, 我才不去学校”可符号化为_____。
- (c) 命题“只要我生病, 我就不去学校”可符号化为_____。
- (d) 命题“当且仅当我生病, 我才不去学校”可符号化为_____。

(3) “ $a \geq 0$ ”表示 $a > 0$ _____ $a = 0$; “a 是非负实数”表示 $a \geq 0$ _____ a 是实数 (在空格中填上适当的命题联结词)。

(4) 在空格中填上表各列所定义的命题联结词

P	Q	$P \underline{\hspace{1cm}} Q$	$P \underline{\hspace{1cm}} Q$
0	0	1	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	1	1	1

(5) P, Q 为两个命题, 当且仅当_____时, $P \rightarrow Q$ 的真值为 0。

(6) 公式 $P \rightarrow Q$ 的否命题为_____, 逆否命题为_____。

3. 判断下列语句是否是命题, 若是命题则请将其形式化:

- (1) $a+b+c$
- (2) $x > 0$
- (3) 请进！
- (4) 离散数学是计算机科学与技术专业的基础课程。
- (5) 2009 年 7 月我们去意大利的米兰旅游。
- (6) 你是博士, 但我是硕士。
- (7) 我今天或明天去泰山。
- (8) 我今天或明天去泰山的说法是谣传。
- (9) 我明天或后天去北京或天津。
- (10) 如果买不到飞机票, 我不去海南岛。
- (11) 只要他出门, 他必买书, 不管他带的钱多不多。
- (12) 除非你陪伴我或代我雇辆车, 否则我不去。
- (13) 只要充分考虑, 就可得到正确见解; 必须充分考虑, 才能得到正确见解。
- (14) 如果只有懂得希腊文才能了解柏拉图, 那么我不了解柏拉图。
- (15) 不管你和他要不要这本书, 我要。
- (16) 侈而惰者贫, 而力而俭者富。(韩非:《韩非子·显学》)
- (17) 骐骥一跃, 不能十步; 弩马十驾, 功在不舍; 锲而舍之, 朽木不折; 锲而不舍, 金石可镂。(荀况:《荀子·劝学》)

4. 根据命题公式的定义和括号省略的约定, 判定下列符号串是否为公式, 若是, 请给出它的真值表, 并注意这些真值表的特点 (p,q,r,s 为原子命题):

- (1) $\neg(p)$
- (2) $(p \vee q) \rightarrow s$
- (3) $(p \vee q) \rightarrow p$
- (4) $p \rightarrow (p \vee q)$
- (5) $p \wedge (p \rightarrow q) \rightarrow q$

$$(6) p \wedge (p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow \neg q)$$

$$(7) \neg (p \vee q) \leftrightarrow \neg q \wedge \neg p$$

$$(8) \neg p \vee q \leftrightarrow (p \rightarrow q)$$

$$(9) (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r) \rightarrow (r \rightarrow p)$$

$$(10) (p \vee q \rightarrow r) \leftrightarrow (p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r)$$

5. 给出弄真下列命题公式的指派：

$$(1) ((p \rightarrow q) \wedge q) \rightarrow \neg p$$

$$(2) ((p \rightarrow q) \rightarrow r) \rightarrow ((q \rightarrow p) \rightarrow r)$$

$$(3) ((p \leftrightarrow q) \rightarrow r) \rightarrow ((q \rightarrow p) \leftrightarrow r)$$

$$(4) \neg ((p \vee q) \wedge r) \rightarrow (r \rightarrow p)$$

6. 在第一章里，定义广义交运算 $\bigcap C = \{x: \text{对所有 } S, \text{若 } S \in C \text{ 则 } x \in S\}$ 时约定 C 非空。现

依据实质蕴涵的定义，请判断，当 C 为空集时， $\bigcap C$ 应为什么集合？

*7. A 国的人只有两种，一种永远说真话，一种永远说假话。你来到 A 国，并在一个二义路口不知如何走才能到达首都。守卫路口的士兵只准你问一个问题，而且他只答“是”或“不是”。你应该如何发问，才能从士兵处获知去首都的道路。

练习 4.2

1、选择题

- (1) K 是重言式, 那么 K 的否定是 ()
A. 重言式 B. 矛盾式 C. 可满足式 D. 不能确定
- (2) K 不是重言式, 那么它是
A. 永假式 B. 矛盾式 C. 可满足式 D. 不能确定
- (3) 命题公式 $(P \wedge (P \rightarrow Q)) \rightarrow Q$ 是 ()
A. 矛盾式 B. 可满足式 C. 重言式 D. 不能确定
- (4) 命题公式 $(P \wedge (\neg P \vee Q)) \wedge Q$ 是 ()
A. 矛盾式 B. 可满足式 C. 重言式 D. 不能确定
- (5) 如果 $P \rightarrow Q$ 为真时我们称命题 P 强于 Q , 那么最强的命题是 (), 最弱的命题是 ()。
A. 永假式 B. 可满足式 C. 永真式 D. 不能确定

2、填空题

(1) 两个重言式的析取是_____，一个重言式与一个矛盾式的析取是_____。
两个重言式的合取是_____，一个重言式与一个矛盾式的合取是_____。
一个重言式蕴涵一个矛盾式的是_____，一个矛盾式蕴涵一个重言式的是_____。

(2) 对于下列各式，是永真式的有_____。

- (a) $(P \wedge (P \rightarrow Q)) \rightarrow Q$
- (b) $P \rightarrow (P \vee Q)$
- (c) $Q \rightarrow (P \wedge Q)$
- (d) $(\neg P \wedge (P \vee Q)) \rightarrow Q$
- (e) $(P \rightarrow Q) \rightarrow Q$

(3) 对于下列各式

- (a) $(\neg P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$ 可化简为_____。
- (b) $Q \rightarrow (P \vee (P \wedge Q))$ 可化简为_____。
- (c) $((\neg P \vee Q) \leftrightarrow (Q \vee \neg P)) \wedge P$ 可化简为_____。

* (4) 公式 $(P \vee Q) \rightarrow R$ 的只含联结词 $\neg, \wedge$ 的等价式为_____，它的对偶式为_____。

* (5) 对于前提： $S \rightarrow \neg Q, S \vee R, \neg R, \neg P \leftrightarrow Q$ ，其有效结论为_____。

* (6) 对于前提： $(P \wedge Q) \rightarrow R, \neg R \vee S, \neg S$ ，其有效结论为_____。

3、试判定以下各式是否为重言式：

- (1) $(p \rightarrow q) \rightarrow (q \rightarrow p)$
- (2) $\neg p \rightarrow (p \rightarrow q)$
- (3) $q \rightarrow (p \rightarrow q)$
- (4) $p \wedge q \rightarrow (p \leftrightarrow q)$
- (5) $(p \rightarrow q) \vee (r \rightarrow q) \rightarrow ((p \vee r) \rightarrow q)$
- (6) $(p \rightarrow q) \vee (r \rightarrow s) \rightarrow ((p \vee r) \rightarrow (q \vee s))$

4、试用真值表验证 E_6, E_8, E_{16}, E_{17} 。

5、不用真值表，用代入、替换原理证明 E_{16}, E_{17} 。

6、试用真值表验证 I_3, I_4, I_5, I_6 。

7、不用真值表，用代入、替换原理证明 I_7, I_8 。

8、用三种不同方法证明下列逻辑等价式：

- (1) $A \leftrightarrow B \vdash (A \wedge B) \vee (\neg A \wedge \neg B)$
- (2) $A \rightarrow (B \rightarrow C) \vdash B \rightarrow (A \rightarrow C)$
- (3) $A \rightarrow (A \rightarrow B) \vdash A \rightarrow B$
- (4) $A \rightarrow (B \rightarrow C) \vdash (A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow C)$

9、用三种不同方法证明下列逻辑蕴涵式：

- (1) $A \wedge B \vdash A \leftrightarrow B$
- (2) $(A \rightarrow B) \rightarrow A \vdash A$
- (3) $A \rightarrow B \vdash ((A \leftrightarrow B) \rightarrow A) \rightarrow B$
- (4) $(A \vee B) \wedge (A \rightarrow C) \wedge (B \rightarrow C) \vdash C$

*10、验证下列逻辑等价式和逻辑蕴涵式，并写出它们的对偶式：

- (1) $\neg(\neg A \vee \neg B) \vee \neg(\neg A \vee B) \vdash A$
- (2) $(A \vee \neg B) \wedge (A \vee B) \wedge (\neg A \vee \neg B) \vdash \neg(\neg A \vee B)$
- (3) $B \vee \neg((\neg A \vee B) \wedge A) \vdash t$
- (4) $\neg A \vee (\neg B \vee C) \vdash \neg(\neg A \vee B) \vee (\neg A \vee C)$

$$(5) \quad \neg (A \vee B) \vee C \vdash A \vee (\neg B \vee C)$$

$$(6) \quad \neg (A \vee B) \vdash A \vee (\neg B \vee C)$$

练习 4.3

1、选择题

(1) 命题公式 $\neg(P \wedge Q) \rightarrow R$ 的弄真指派是 ()

- A. 000, 001, 110 B. 001, 011, 101, 110, 111 C. 全体指派 D. 无

(2) 下面哪一个命题是假命题 ()

- A. 如果 2 是偶数, 那么一个公式的析取范式唯一
B. 如果 2 是偶数, 那么一个公式的析取范式不唯一
C. 如果 2 是奇数, 那么一个公式的析取范式唯一
D. 如果 2 是奇数, 那么一个公式的析取范式不唯一

(3) 下列各组表达式中, 哪组是互为对偶的 ()

- A. p, p B. $p, \neg p$ C. $A, (A^*)^*$ D. A, A

(其中 p 为单独的命题变元, A 为含有联结词的命题公式)

(4) 下面联结词集中, 哪一个不是完备联结词组 ()

- A. $\{\neg, \wedge\}$ B. $\{\neg, \rightarrow\}$ C. $\{\wedge, \vee\}$ D. $\{\uparrow\}$

(5) 已知 A 是 B 的充分条件, B 是 C 的必要条件, D 是 B 的必要条件, 问 A 是 D 的什么条件 ()

- A. 充分条件 B. 必要条件 C. 充要条件 D. 以上都不对

2、求下列公式的析取范式、合取范式及主析取范式、主合取范式, 并据主析(合)取范式直接确定该公式的弄真指派和该公式的弄假指派:

(1) $(\neg p \vee \neg q) \rightarrow (p \leftrightarrow \neg q)$

(2) $q \wedge (p \vee \neg q)$

(3) $p \vee (\neg p \rightarrow (q \vee (\neg q \rightarrow r)))$

(4) $(p \rightarrow (q \wedge r)) \wedge (\neg p \rightarrow (\neg q \wedge \neg r))$

(5) $p \rightarrow (p \wedge (q \rightarrow r))$

3、主析取范式的两个不同析取项可能在同一指派下均真吗? 为什么? 主合取范式的两个不

同合取项可能在同一指派下均假吗？为什么？

4、利用范式证明下列公式为永真式（证明合取范式的每一个合取项中含有互补文字、或其主要析取范式中含有 2^n 个析取项， n 是公式中变元的个数）

- (1) $(p \rightarrow q) \wedge p \rightarrow q$
- (2) $((p \rightarrow q) \rightarrow (\neg p \rightarrow \neg q)) \rightarrow ((\neg q \rightarrow \neg p) \rightarrow (q \rightarrow p))$
- (3) $(p \leftrightarrow q) \leftrightarrow ((p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q))$
- (4) $(p \leftrightarrow q) \leftrightarrow ((r \wedge p) \leftrightarrow (r \wedge q)) \wedge ((r \vee p) \leftrightarrow (r \vee q))$
- (5) $\neg(p \downarrow q) \leftrightarrow (\neg p \uparrow \neg q)$
- (6) $\neg(p \uparrow q) \leftrightarrow (\neg p \downarrow \neg q)$

*5、把公式 $(p \rightarrow q) \leftrightarrow (\neg q \rightarrow \neg p)$ 变换为与之等价的、只含联结词 $\downarrow$ 或 $\uparrow$ 的公式。

*6、求证 $\{\neg, \rightarrow\}$ 及 $\{\Delta_1, \rightarrow\}$ 都是完备联结词组。你还能找到恰由两个联结词组成的完备联结词组吗？

*7、求证 $\{\neg, \bar{\vee}\}$ 不是完备联结词组。

*8、证明：联结词 $\downarrow$ 和 $\uparrow$ 满足交换律但不满足结合律。

*9、化简下列各式：

- (1) $p \bar{\vee} p$, (2) $p \bar{\vee} t$, (3) $p \bar{\vee} f$
- (4) $p \downarrow p$, (5) $p \downarrow t$, (6) $p \downarrow f$
- (7) $p \uparrow p$, (8) $p \uparrow t$, (9) $p \uparrow f$